

36 Calcul numeric

Problema 36.1. Fie matricea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 10 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

și vectorii

$$b_1 = [7 \ 2 \ 13 \ -4]^T$$

$$b_2 = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$$

$$b_3 = [1 \ 2 \ -1 \ 5]^T$$

$$b_4 = [3 \ 4 \ 5 \ 6]^T.$$

Să se rezolve sistemele $Ax = b_i$, $i = \overline{1,4}$ eficient.

Problema 36.2. (a) Arătați că iterația Newton

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad a > 0$$

pentru calculul rădăcinii pătrate $\alpha = \sqrt{a}$ satisface

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2x_n}$$

Obțineți de aici eroarea asimptotică.

(b) Care este formula analoagă pentru rădăcina cubică?